

[RuSQL]

프로젝트 관리 계획서 (요약)

2026년 9월 26일

문서번호 : 26-RuSQL-Doc-001

소 속 : 충북대학교 소프트웨어학과

팀 명 : RuSQL

팀 원 : 김규현, 빌궁

교 수 : 이종연 교수님

<작성 가이드라인>

1. 주어진 양식에서 목차를 수정하지 않아야 합니다. 만약 임의 목차에 대하여 해당 사항이 존재하지 않는 경우는 해당 절의 목차를 삭제하지 않고, “해당 없음” 표시를 합니다.
2. 문서에는 반드시 페이지 번호를 기입합니다.
3. 주요 표와 그림은 해당 번호를 가져야 하며, 본문의 관련 내용에서 인용되어야 합니다.
4. 문서에 포함되는 모든 내용의 문구는 모호함이 없이 명확하게 표현되어야 합니다. ‘~ 할 수도 있다!’ 등의 표현은 사용하지 않도록 합니다.
5. 본문 작성에서 모든 문장은 주어, 동사, 목적어 등이 명확히 기술되어야 합니다. 단순히 ‘데이터를 입력 받아야 한다.’ 보다는 어떠한 데이터를 누가 입력받는지 명확하게 정의되어야 합니다.
6. 본문 내용은 짧게 끊어서 중요한 요점을 기술하는 개조식으로 작성하도록 합니다.
7. 폰트는 맑은고딕을 사용하고, 제목 1은 20pt, 제목 2는 14pt, 제목 3은 12pt, 제목 4는 11pt, 표준은 10pt, 줄간격은 150%로 작성합니다. 목차 페이지는 11pt에 줄간격 160%로 작성합니다.
8. 문서 작성을 위한 편집기는 공동 활용을 위하여 한글을 사용합니다.
9. 문서에 포함되는 그림은 고해상도의 이미지 형태로 삽입되어야 합니다.
10. 본 페이지는 삭제하고 작성합니다.

* 이 문서는 작성된 시점에서 고유한 문서 번호를 부여하고 관리 대상 문서에 포함시키나, 작성된 내용에 대한 변경 관리를 수행하지는 않습니다.

목 차

1. 프로젝트 개요	1
1.1 시스템 명칭	1
1.2 시스템 개요	1
2. 개발 프로세스	1
3. 팀 구성 : 역할 및 책임	2
4. 프로젝트 운영 관리	3
4.1 팀 미팅 계획	3
4.2 Ground Rules	3
5. 개발 환경	3
5.1 하드웨어 환경	3
5.2 소프트웨어 환경	4
5.3 문서 작성도구	4
6. 산출물 목록	5
7. 기타 사항	5
8. 참고문헌 및 부록	5

1. 프로젝트 개요

1.1 시스템 명칭

1. 국문 : AI/MCP 통합 관계형 데이터베이스 관리 시스템 (RuSQL)
2. 영문 : AI/MCP Integrated Relational Database Management System (RuSQL)
3. RuSQL은 관계형 데이터베이스 시스템에 AI/MCP 연동 기능을 통합한 시스템이다.

1.2 시스템 개요

이 작품은 관계형 데이터베이스 엔진(SQL 처리, 저장, 트랜잭션/동시성 제어, 서버 등)을 구현하고, 이를 다루는 데스크톱 관리 도구와 AI/MCP 기술의 연동 기능을 갖춘 MySQL 프로토콜과 호환되는 관계형 데이터베이스 시스템이다.

2. 개발 프로세스

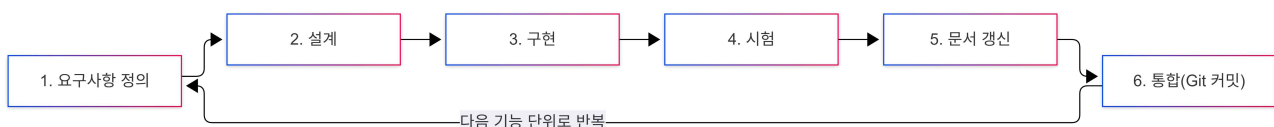
2.1 프로세스 모형

- 1) 선택한 모형 : 점진적 모델(Incremental Model)
- 2) 선택 근거
 - 요구사항 변경이 자주 발생한다.
 - 시스템의 기능(SQL 처리, 인덱스, 동시성 제어, 관리 도구, MCP 연동)을 독립된 단위로 나누어 순차적으로 추가할 수 있다.
 - 동시성 제어와 장애 복구처럼 기술적 위험이 큰 기능은 반복마다 자동 회귀 테스트와 실제 서버 검증으로 조기에 확인한다.

2.2 개발 절차

그림 1은 RuSQL의 점진적 개발 절차를 나타낸다.

그림 1. RuSQL 점진적 개발 절차



3. 팀 구성 : 역할 및 책임.

표 1은 팀원별 역할과 책임을 정의한다.

표 1. 팀 구성

이름	역할	책임	기타
김규현	팀장, 프로덕트 오너	1) 요구사항을 수집/정리하고 우선순위를 결정 2) 시스템을 설계하고 구현 3) 테스트를 수행하고 GitHub Repository, 문서를 관리	
Namsraiialbuu Bilguuntuguldur	팀원	1) 발표 및 AI 토큰 비용 관리 2) 산출물 문서 관리/검토	

4. 프로젝트 운영 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) 정기 회의

- 팀 미팅 시간 : 매주 화요일 16시
- 미팅시 토의 내용 : 개인별 수행 결과 보고, 문제점 제시 및 해결 방안 토의
- 미팅 참석자 : 지도교수, 팀원, 팀장

(2) 비정기 회의

- 프로젝트 진행에 급하게 회의가 필요한 경우에 진행한다.
- Zoom, Kakaotalk, Discord 등을 활용하여 비대면으로 진행한다.

(3) 프로젝트 발표 미팅

- 설계 프로젝트 교과목의 중간 발표와 최종 발표를 준비하고 진행한다.

4.2 Ground Rules

1. 개발 일정 : 팀원은 합의된 일정 안에 담당 작업을 완료한다. 일정을 지키지 못하는 팀원은 팀장에게 사전에 보고하고 일정을 재조정한다.
2. 회의 참석 : 팀원은 정기 회의에 참석한다. 불참하는 팀원은 회의 전에 팀장에게 사유를 알린다.
3. 코드 품질 : 팀원은 자동 회귀 테스트를 통과한 변경만 저장소에 반영한다.
4. 문서화 : 팀원은 기능을 변경한 반복 안에서 관련 문서를 함께 갱신한다.
5. 기여 : 팀은 새로운 아이디어를 제시하거나 기여도가 높은 팀원의 결과를 회의에서 공유하고 결과보고서에 반영한다.

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

Windows PC

5.2 소프트웨어 개발 환경

표 2는 개발에 사용하는 소프트웨어의 명칭과 버전을 나타낸다.

표 2. 소프트웨어 개발 환경

구분	명칭	버전	용도
운영체제	Windows 11 Pro (64비트)	10.0.26200	개발 및 시험 환경
핵심 개발 언어	C++	C++20	데이터베이스 엔진, 서버, 터미널·클라이언트 도구
컴파일러	Visual Studio 2022 (MSVC)	17 (2022)	C++20 엔진 컴파일
빌드 도구	CMake	4.3.3	엔진 빌드
언어·도구	Rust (Cargo)	1.96.0	Tauri 백엔드
런타임	Node.js / npm	24.16.0 / 11.13.0	프론트엔드 빌드
프레임워크	Tauri	2.11.5 (CLI 2.11.2)	데스크톱 관리 도구
프레임워크	React / TypeScript / Vite	19.2.4 / 5.8.3 / 7.3.5	관리 도구 화면
라이브러리	Monaco Editor (@monaco-editor/react)	4.7.0	SQL 편집기
언어	Python	3.14.4	MCP 서버, 벤치마크 스크립트
오픈소스 라이브러리	nlohmann/json, LZ4, Catch2, SHA-1, PicoSHA2	3.11.3, 1.9.4, 2.13.10, -, -	JSON 처리, 압축, 단위 테스트, 인증 해시
비교·검증	MySQL Server / Client	8.4	호환성 및 성능 비교 검증
형상 관리	Git / GitHub	-	소스 코드 및 문서 관리
편집기	Visual Studio Code	-	코드 및 문서 편집
AI 도구	Claude Desktop	-	MCP 연동 시험

5.3 문서 작성 도구

- 산출물 문서(D01 ~ D08) : 한글/PDF
- 다이어그램 : draw.io, mermaid.ai

6. 산출물 목록

표 3은 산출물의 문서코드, 문서명, 작성 담당자, 완료 예정일을 정의한다.

표 3. 산출물 목록

순서	문서코드	문서명	작성 담당자	완료 예정일
1	RuSQL_D01_v1.0	시스템 정의서(프로젝트 요약서)	김규현, 빌궁	-
2	RuSQL_D02_v1.0	프로젝트 관리 계획서(요약)	김규현, 빌궁	-
3	RuSQL_D03_v1.0	소프트웨어 기능 아키텍처	김규현, 빌궁	-
4	RuSQL_D04_v1.0	프로덕트 백로그(요구사항 정의)	김규현, 빌궁	-
5	RuSQL_D05_v1.0	N차 스프린트 백로그(태스크 목록)	김규현, 빌궁	-
6	RuSQL_D06_v1.0	N차 스프린트 명세서	김규현, 빌궁	-
7	RuSQL_D07_v1.0	소프트웨어 시스템 시험 결과서	김규현, 빌궁	-
8	RuSQL_D08_v1.0	프로젝트 결과보고서	김규현, 빌궁	-

7. 기타 사항

형상 관리 : 팀은 소스 코드와 문서를 Git으로 관리하고 GitHub 저장소(<https://github.com/rspstat/RuSQL>)에 반영한다.

이전 구현 : 초기에 Rust로 구현하였던 버전은 저장소의 legacy 브랜치에 보존하며, 현재 C++로 포팅된 최신 버전은 main 브랜치에서 진행한다.

8. 참고문헌 및 부록

해당 없음.

<끝>